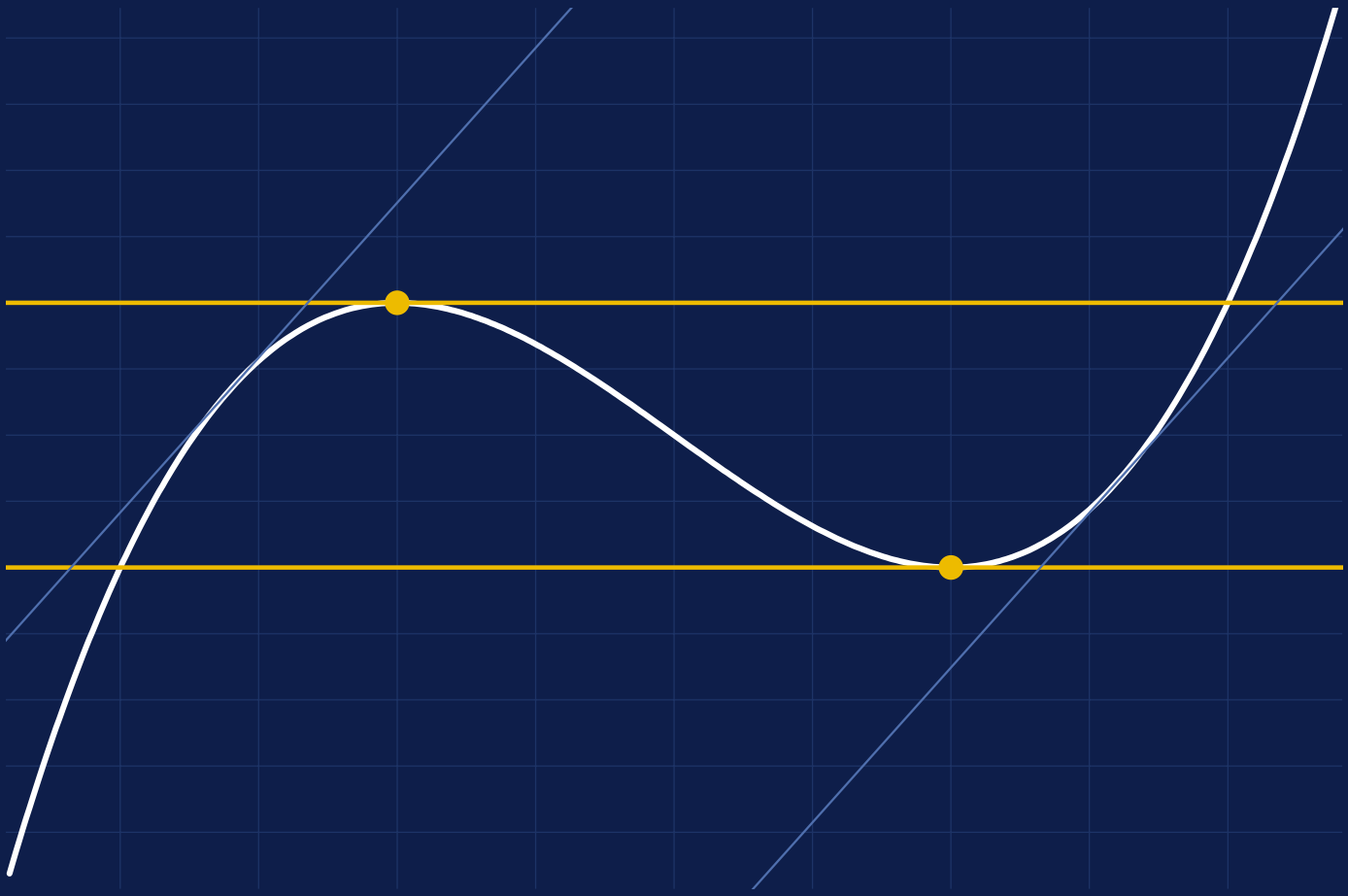
MYTHOS MATHE · ANALYSIS

SCHULBUCH · KLASSE 11 BIS KURSSTUFE · PROBEKAPITEL



Kurvendiskussion

Die Tangente verrät die Kurve –
Hoch-, Tief- und Sattelpunkte, jede Bedingung hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 3
Kurvendiskussion

Inhalt

PROBEKAPITEL

Diese Ausgabe enthält das erste Kapitel von Band 3. Weitere Kapitel – Wendepunkte, Symmetrie und Verhalten im Unendlichen, die vollständige Kurvendiskussion, Steckbriefaufgaben – folgen.

KAPITEL I Auftakt S. 3

Extrempunkte

1	Die waagrechte Tangente	4
2	Vorzeichenwechsel und zweite Ableitung	6
	Alles klar? Training I	8
	Rückblick: alles auf einen Blick	9
	Lösungen	10
	Stichwortverzeichnis	11

Was du mitbringst

Band 3 baut auf Band 1 „Ableitungen“ auf. Du kannst Funktionen ableiten (Faktor-, Summen-, Produkt-, Potenz- und Kettenregel), weißt, dass $f'(x_0)$ die Steigung der Tangente an der Stelle x_0 ist, und kannst einfache Gleichungen lösen. Wo du etwas aus Band 1 brauchst, steht in der Randspalte ein Hinweis.

So arbeitest du mit diesem Buch

Jedes Unterkapitel ist **eine Unterrichtseinheit** auf einer Doppelseite. Sie läuft immer gleich ab – genau wie eine gute Mathestunde:

EINSTIEG

Eine Frage oder ein kleines Experiment. Probiere selbst, bevor du weiterliest.

BEISPIEL

Vorgerechnet, Schritt für Schritt. Jede Zeile ist vollständig vereinfacht.

ACHTUNG

Die typischen Denkfehler – damit du sie gar nicht erst machst.

MERKE

Das Wichtigste der Stunde – kurz, exakt, zum Lernen.

★ FÜR INTERESSIERTE

Die zweite Spur: exakte Beweise und Hintergründe für alle, die es genau wissen wollen.

AUFGABEN

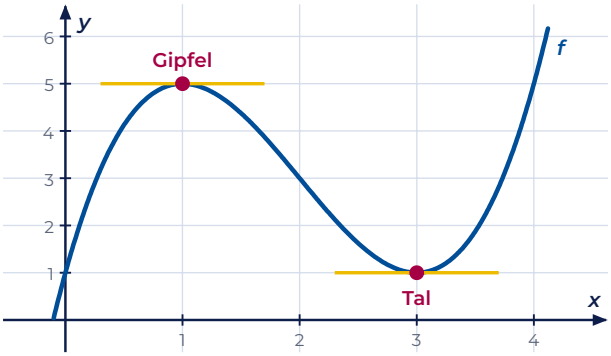
Schwierigkeit: ●○○ Basis · ●●○ Training · ●●● Knobeln. Ein **offener Kreis** um die Nummer heißt: Vertiefung. Alle Lösungen ab Seite 10.

In der Randspalte findest du den **Stundenablauf**, Erinnerungen an Vorwissen, Tipps und Hinweise auf die passenden Werkzeuge in der Mythos-Mathe-App.

KAPITEL I

Extrempunkte

In Band 1 hast du gelernt, die Steigung eines Graphen in **einem** Punkt zu berechnen. Jetzt drehen wir die Frage um: Wo ist die Steigung null? Dort liegen die Gipfel und Täler einer Kurve – und die sucht man in fast jeder Anwendung: den größten Gewinn, die höchste Flughöhe, den kleinsten Verbrauch.



Die Frage des Kapitels

Wo genau liegen Gipfel und Tal des Graphen von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$? Ablesen geht nur ungefähr. Wir wollen die **exakten** Koordinaten – und eine Methode, die bei jeder Funktion funktioniert.

Schau auf die goldenen Tangenten: Am Gipfel und im Tal liegen sie **waagrecht**. Die Ableitung verrät also, wo man suchen muss. Ob man dort wirklich einen Gipfel findet, ist die zweite, ebenso wichtige Frage.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Ableiten (Band 1, Kapitel III)	$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$: $f'(x) = ?$	○ ○ ○
Ableitung als Steigung (Band 1, Kapitel II)	$f(x) = x^2$: $f'(-1) = ?$	○ ○ ○
Ausklammern und Satz vom Nullprodukt	$x^3 - 4x = 0$: $x = ?$	○ ○ ○
p-q-Formel	$x^2 - 2x - 8 = 0$: $x = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 10. Bei „geht so“ oder „nein“: in der App mit **Gleichungen lösen** und im **Ableitungstrainer** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Hoch-, Tief- und Sattelpunkte erkennen
- begründen, warum an einem Extrempunkt $f'(x_0) = 0$ gilt
- verstehen, warum $f'(x_0) = 0$ allein noch nicht reicht
- mit dem Vorzeichenwechsel von f' sicher entscheiden
- mit f'' schnell entscheiden – und wissen, wann das nicht geht

Unterkapitel

1	Die waagrechte Tangente	4
2	Vorzeichenwechsel und zweite Ableitung	6
	Alles klar? Training I	8

Der rote Faden: **Die Tangente verrät die Kurve.** Und: **Notwendig ist nicht hinreichend.**

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Tangenten an $x^3 - 3x$
2. Hoch-, Tief-, Extrempunkt
3. Warum $f'(x_0) = 0$
4. Merke: notwendige Bedingung
5. Gegenbeispiel x^3
6. Beispiele 1 und 2
7. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

WORTSPEICHER

Extremstelle: der x-Wert, z. B. $x_0 = -1$.
Extrempunkt: der Punkt, z. B. $H(-1 \mid 2)$.
Extremwert: der y-Wert $f(x_0)$.
Sattelpunkt: waagrechte Tangente, aber kein Extremum.

AUS BAND 1

$f'(x_0)$ ist die Steigung der Tangente im Punkt $P(x_0 \mid f(x_0))$. Eine Gerade mit Steigung 0 ist waagrecht.

LOKAL UND GLOBAL

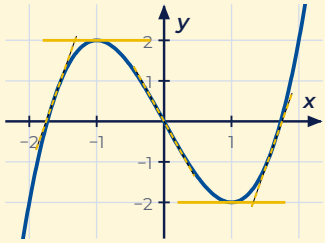
„Lokal" heißt: verglichen mit der Nachbarschaft. Den höchsten Punkt überhaupt nennt man **globales** Maximum – manchmal gibt es keinen, wie bei $x^3 - 3x$.

1 Die waagrechte Tangente

Was verrät die Ableitung über die Gipfel und Täler eines Graphen?

EINSTIEG

Der Graph zeigt $f(x) = x^3 - 3x$ mit einigen Tangenten.
a) Wo hat der Graph einen „Gipfel", wo ein „Tal"? Lies die Koordinaten ab.
b) Wie verlaufen die Tangenten genau dort?
c) Berechne $f'(x)$ für $x = -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2$. Was fällt dir auf?



Hochpunkt, Tiefpunkt, Extrempunkt

Der Gipfel bei $x = -1$ ist nicht der höchste Punkt des ganzen Graphen, aber höher als alle Punkte in seiner **Nähe**. Die Stelle x_0 heißt **lokale Maximalstelle**, wenn $f(x_0) \geq f(x)$ für alle x nahe x_0 gilt; $H(x_0 \mid f(x_0))$ ist dann ein **Hochpunkt**. Entsprechend mit $f(x_0) \leq f(x)$: lokale Minimalstelle, **Tiefpunkt** T. Zusammen: **Extremstellen** (x-Werte) und **Extrempunkte**.

Warum die Tangente dort waagrecht ist

Laufe von links auf den Hochpunkt zu: Es geht bergauf, die Tangenten steigen. Dahinter geht es bergab, die Tangenten fallen. Genau im Hochpunkt kann die Tangente weder steigen (sonst ginge es rechts noch höher) noch fallen (sonst wäre es links höher) – sie liegt **waagrecht**. Weil $f'(x_0)$ die Tangentensteigung ist (Band 1, Kapitel II), heißt das: $f'(x_0) = 0$. Beim Tiefpunkt ebenso.

MERKE · NOTWENDIGE BEDINGUNG

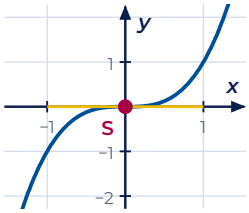
Ist f differenzierbar und x_0 eine innere lokale Extremstelle von f, dann gilt

$$f'(x_0) = 0.$$

Die Tangente im Extrempunkt ist waagrecht. Extremstellen findet man deshalb nur unter den Lösungen der Gleichung $f'(x) = 0$.

Ein Gegenbeispiel: $f(x) = x^3$

Gilt die Umkehrung? Nein. Für $f(x) = x^3$ ist $f'(x) = 3x^2$, also $f'(0) = 0$. Trotzdem steigt der Graph links **und** rechts von 0 – kein Gipfel, kein Tal. Ein Punkt mit waagrechter Tangente ohne Extremum heißt **Sattelpunkt**, hier $S(0 \mid 0)$. Also: $f'(x_0) = 0$ ist **notwendig**, aber **nicht hinreichend**. Es liefert nur **Kandidaten**.



BEISPIEL 1 · KANDIDATEN FINDEN

Bestimme die Punkte mit waagrechter Tangente von $f(x) = x^3 - 3x^2$.

LÖSUNG
$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$. $f(0) = 0, f(2) = 8 - 12 = -4$.
Kandidaten $(0 \mid 0)$ und $(2 \mid -4)$. Was sie sind, klärt Unterkapitel 2.

BEISPIEL 2 · DREI KANDIDATEN

Bestimme alle Punkte mit waagrechter Tangente von $f(x) = x^4 - 2x^2$.

LÖSUNG

$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = -1$.
$f(0) = 0, f(1) = 1 - 2 = -1, f(-1) = -1$. Kandidaten: $(0 \mid 0)$, $(1 \mid -1)$, $(-1 \mid -1)$ – ihre Art klärt Unterkapitel 2.

ACHTUNG

„$f'(x_0) = 0$, also Extremum“ ist ein Fehlschluss (siehe x^3). Und: Die y-Koordinate gehört in f, nicht in f' – dort kommt immer 0 heraus.

★ FÜR INTERESSIERTE · SATTELPUNKT UND DER SATZ VON FERMAT

Warum es nicht reicht: $f'(x_0)$ beschreibt nur die Steigung **genau an** der Stelle x_0. Bei x^3 ist $f'(x) = 3x^2 > 0$ für alle $x \neq 0$ – links und rechts steigt der Graph, im Ursprung macht er nur eine „Atempause“. Entscheidend ist das **Vorzeichen von f' links und rechts** von x_0.

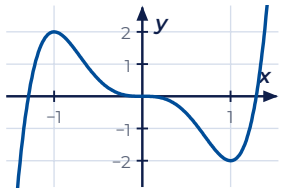
Warum es notwendig ist (Fermat): Hat f bei x_0 ein lokales Maximum, so ist $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ für alle $h \neq 0$ mit kleinem $|h|$. Der Differenzenquotient $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ ist also ≤ 0 für $h > 0$ und ≥ 0 für $h < 0$. Weil f bei x_0 **differenzierbar** ist, streben beide gegen $f'(x_0)$: von rechts folgt $f'(x_0) \leq 0$, von links $f'(x_0) \geq 0$ – also $f'(x_0) = 0$. Beim Minimum analog. x_0 muss innen liegen.

AUFGABEN

1 ●○○ Bestimme alle Stellen mit waagrechter Tangente und die zugehörigen Punkte.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 1$ **b)** $f(x) = -x^2 + 6x$ **c)** $f(x) = x^3 - 12x$
d) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ **e)** $f(x) = x^4 - 4x^3$ **f)** $f(x) = x^3 + 3x$

2 ●○○ Der Graph gehört zu $f(x) = 3x^5 - 5x^3$. **a)** Lies alle Punkte mit waagrechter Tangente ab: Hoch-, Tief- oder Sattelpunkt? **b)** Bestätige die Stellen mit $f'(x) = 0$.



3 ●●○ Finde den Fehler: **Mia** schreibt für $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$: „$f'(x) = 0$ hat die Lösung $x = -1$, also liegt dort ein Tiefpunkt.“ Berechne $f'(-2)$ und $f'(0)$.

4 ●●○ Ein Ball fliegt senkrecht hoch: $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ (h in m, t in s). Wann ist die Tangente waagrecht? Wie hoch fliegt er?

5 ●●○ Für welchen Wert von a hat der Graph von $f(x) = x^2 + ax + 3$ an der Stelle 2 eine waagrechte Tangente? Gib den Punkt an.

6 ●●● Zeige: $f(x) = x^3 + px$ hat für $p > 0$ keine, für $p = 0$ eine und für $p < 0$ zwei Stellen mit waagrechter Tangente. Gib sie für $p = -3$ an.

7 ●●● $f(x) = |x|$ hat bei 0 ein Minimum, und doch gilt dort nicht $f'(0) = 0$ – es gibt gar kein $f'(0)$. Berechne den Differenzenquotienten bei 0 für $h > 0$ und $h < 0$. Warum ist das kein Widerspruch zum Merke?

FAHRPLAN

① $f'(x)$ bilden
② $f'(x) = 0$ lösen
③ Lösungen in f einsetzen
④ Kandidaten notieren

ZU AUFGABE 1 E)

Klammere so viel wie möglich aus: $4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$.

ZU AUFGABE 3

Binomische Formel: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$
Ein Quadrat ist nie negativ.

ZU AUFGABE 6

Löse $3x^2 + p = 0$ nach x^2 auf. Wann hat $x^2 = c$ Lösungen?

IN DER APP

Gib den Term in der **Kurvendiskussion** ein: Sie zeichnet den Graphen, zeigt f' und die komplette Kurvendiskussion – ideal, um deine Kandidaten zu kontrollieren.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: f und f' übereinander
2. Vorzeichen von f' ↔ steigen/fallen
3. Merke: VZW
4. Beispiel 1 mit Tabelle
5. Abkürzung mit f''
6. Grenzen: x^4 und x^3
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

notwendig: muss gelten, damit es ein Extremum sein **kann**.
hinreichend: wenn es gilt, **ist** es sicher ein Extremum.
VZW von $+$ nach $-$: $f'(x) > 0$ nahe links von x_0, $f'(x) < 0$ nahe rechts.

TESTWERTE GESCHICKT WÄHLEN

Nimm in jedem Bereich eine bequeme Zahl, gern 0. Setze sie in die **faktorisierte** Form von f' ein – dann siehst du das Vorzeichen fast ohne Rechnen.

BILD IM KOPF

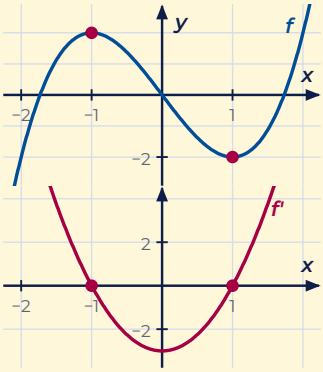
Wanderweg: Bergauf (+), oben kurz eben (0), bergab (−) – du warst auf einem Gipfel.

2 Vorzeichenwechsel und zweite Ableitung

Wie entscheidet man sicher, ob ein Kandidat ein Hochpunkt, ein Tiefpunkt oder keines von beiden ist?

EINSTIEG

Oben siehst du den Graphen von $f(x) = x^3 - 3x$, darunter den Graphen von $f'(x) = 3x^2 - 3$.
a) Wo liegt der Graph von f' über, wo unter der x-Achse?
b) Was macht der Graph von f in diesen Bereichen?
c) Was passiert mit f' beim Hochpunkt, was beim Tiefpunkt?



Vom Vorzeichen der Steigung zum Verlauf

$f'(x)$ ist die Tangentensteigung (Band 1): positiv heißt bergauf, negativ bergab. Gilt $f'(x) > 0$ auf einem ganzen Intervall, ist f dort **streng monoton steigend**, bei $f'(x) < 0$ **streng monoton fallend** (exakt: Seite 7).

Wechselt f' bei x_0 das Vorzeichen **von $+$ nach $-$**, so steigt f bis x_0 und fällt danach: ein Hochpunkt. Bei einem **Vorzeichenwechsel (VZW) von $-$ nach $+$** fällt f erst und steigt dann: ein Tiefpunkt. Ist f' auf beiden Seiten positiv – wie bei x^3 –, geht es auf beiden Seiten bergauf: kein Extremum.

MERKE · HINREICHENDE BEDINGUNG MIT VORZEICHENWECHSEL

Ist f differenzierbar, $f'(x_0) = 0$ und wechselt f' bei x_0 das Vorzeichen
· **von $+$ nach $-$**, so hat f bei x_0 einen **Hochpunkt** $H(x_0 \mid f(x_0))$;
· **von $-$ nach $+$**, so hat f bei x_0 einen **Tiefpunkt** $T(x_0 \mid f(x_0))$.

Ist $f'(x_0) = 0$ und f' nahe x_0 links **und** rechts positiv (oder auf beiden Seiten negativ), so ist $(x_0 \mid f(x_0))$ ein **Sattelpunkt**.

BEISPIEL 1 · DIE FRAGE DES KAPITELS MIT VORZEICHENTABELLE

Bestimme die Extrempunkte von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

LÖSUNG

Notwendig: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 0$. p-q-Formel: $x = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1$, also $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.
Hinreichend: Testwerte in $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ einsetzen: $f'(0) = 9$, $f'(2) = -3$, $f'(4) = 9$.

x	$x < 1$	1	$1 < x < 3$	3	$x > 3$
Vorzeichen von $f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
Verhalten von f	↗	**H**	↘	**T**	↗

$f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$, $f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$: $H(1 \mid 5)$ und $T(3 \mid 1)$.

Die Abkürzung: die zweite Ableitung

Schneller geht es mit f'': $f''(x_0)$ ist die **Steigung des Graphen von** f'. Ist $f''(x_0) < 0$, **fällt** f' bei x_0 durch null: VZW von $+$ nach $-$, Hochpunkt.

MERKE · HINREICHENDE BEDINGUNG MIT DER ZWEITEN ABLEITUNG

Ist f zweimal differenzierbar und $f'(x_0) = 0$, so gilt:
$f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ **Hochpunkt** bei x_0; $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ **Tiefpunkt** bei x_0.
Bei $f''(x_0) = 0$ sagt dieses Kriterium **nichts** – dann entscheidet der VZW.

ACHTUNG · GRENZEN BEI $f''(x_0) = 0$

x^4 und x^3: beide $f'(0) = f''(0) = 0$, aber **Tiefpunkt** bzw. **Sattelpunkt**. „$f'' = 0 \Rightarrow$ kein Extremum“ ist falsch.

BEISPIEL 2 · MIT DER ZWEITEN ABLEITUNG

$f(x) = x^4 - 2x^2$, Kandidaten $x = 0, x = \pm 1$ (Seite 5), $f''(x) = 12x^2 - 4$:
$f''(0) = -4 < 0$: $H(0 \mid 0)$. $f''(1) = 8 > 0$: $T_1(1 \mid -1)$. $f''(-1) = 8 > 0$: $T_2(-1 \mid -1)$.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM $f' > 0$ WIRKLICH „STEIGEND“ HEISST

Mittelwertsatz: Ist f auf $[a; b]$ differenzierbar, gibt es ein ξ zwischen a und b mit $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Ist $f' > 0$ im Innern von I und $a < b$ in I, so ist $f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a) > 0$: f steigt streng monoton. Weil ξ echt zwischen a und b liegt, gilt das auch bis x_0 heran – genau das braucht der VZW. Die Umkehrung gilt nicht: x^3 steigt streng, obwohl $f'(0) = 0$.

AUFGABEN

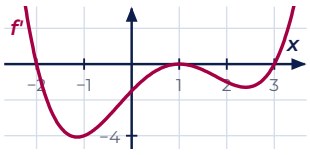
1 •○○ Bestimme die Extrempunkte mit einer Vorzeichentabelle.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$ **b)** $f(x) = x^3 - 12x$ **c)** $f(x) = -x^3 + 3x + 1$

2 •○○ Bestimme die Extrempunkte mit der zweiten Ableitung.

a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ **b)** $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$ **c)** $f(x) = -x^3 + 3x^2$

3 ●●○ Der Graph zeigt die **Ableitung** f'. Gib alle Extremstellen von f an: Hoch- oder Tiefpunkt? Was ist bei $x = 1$?



4 ●●○ Hier ist $f''(0) = 0$: Entscheide bei 0 mit dem VZW, sonst frei.

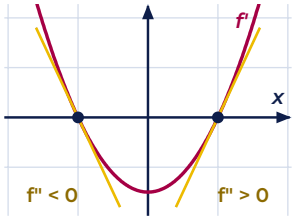
a) $f(x) = x^5$ **b)** $f(x) = 2 - x^4$ **c)** $f(x) = x^4 + 4x^3$

5 ●●○ Der Gewinn einer Firma ist $G(x) = -x^3 + 6x^2 + 15x - 20$ (x in Tausend Stück, G in Tausend €, $0 \le x \le 7$). Bei welcher Menge ist er maximal, und wie groß?

6 ●●● Bestimme a so, dass $f(x) = x^3 + ax^2$ bei 2 ein Extremum hat. Hoch- oder Tiefpunkt? Gib beide Extrempunkte an.

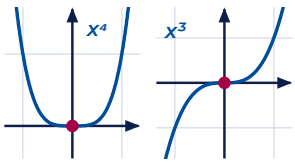
7 ●●● Untersuche $f(x) = x^n$ ($n \ge 2$) bei $x = 0$. Begründe: Für gerades n liegt ein Tiefpunkt vor, für ungerades n ein Sattelpunkt. Für welche n hilft $f''(0)$ weiter?

BILD ZUR ABKÜRZUNG



Steigt f' durch null ($f'' > 0$): Tiefpunkt. Fällt f' durch null ($f'' < 0$): Hochpunkt.

x^4 UND x^3 BEI 0



Beide: $f'(0) = f''(0) = 0$. Links Tief-, rechts Sattelpunkt.

WELCHES KRITERIUM?

f'': schnell, wenn f'' leicht zu berechnen ist und $f''(x_0) \neq 0$.
VZW: funktioniert immer – vor allem bei $f''(x_0) = 0$ oder bei gegebenem Graphen von f'.

ZU AUFGABE 3

Am Graphen von f' liest du nur die **Vorzeichen** ab: oberhalb der Achse $+$, unterhalb $-$. Wo der Graph die Achse nur berührt, gibt es keinen VZW.

ZU AUFGABE 5

Prüfe auch den Rand: $G(0) = -20$. Eine Stelle außerhalb von $[0; 7]$ zählt nicht.

ZU AUFGABE 7

$f'(x) = nx^{n-1}$. Welches Vorzeichen hat eine gerade bzw. ungerade Potenz einer negativen Zahl?

IN DER APP

Lass dir im Werkzeug **Kurvendiskussion** Graph und Ableitungen zeichnen und prüfe, ob deine Hoch-, Tief- und Sattelpunkte stimmen.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 10.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

DAS REZEPT

① f' und f'' bilden
② $f'(x) = 0$ lösen
③ f'' oder VZW prüfen
④ y-Werte in f
⑤ Punkte mit H / T / S notieren

ZU T5

Am schnellsten steigen heißt: h' ist maximal. Das ist eine Extremstelle von h' – du suchst also eine Nullstelle von h''.

ZU T8

f' ist eine Parabel. Wie oft kann eine Parabel die x-Achse schneiden – und was passiert, wenn sie sie nur berührt?

IN DER APP

Unter **Meine Fehler üben** wählst du den Fehlertyp „Extremstelle ohne Kriterium“ und bekommst sechs neue Aufgaben, in denen genau dieser Fehler lauert.

Alles klar? • Training I

Extrempunkte – prüfe dich, bevor es mit den Wendepunkten weitergeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Hoch-, Tief- und Sattelpunkte erklären und am Graphen erkennen.	S. 4, T3	○ ○ ○
… mit $f'(x) = 0$ alle Kandidaten für Extremstellen finden.	S. 5, T1, T2	○ ○ ○
… mit dem Vorzeichenwechsel von f' entscheiden.	S. 6, T3, T7	○ ○ ○
… mit f'' entscheiden und weiß, wann das nicht geht.	S. 7, T4, T7	○ ○ ○
… Extremwerte in Sachaufgaben bestimmen und deuten.	S. 7, T5	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Bestimme die Extrempunkte von $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$. Entscheide mit einem Kriterium deiner Wahl.

T2 ●○○ Bestimme den Scheitelpunkt der Parabel $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ mit der Ableitung. Ist er ein Hoch- oder ein Tiefpunkt?

T3 ●●○ Von einer Funktion f kennt man nur die Vorzeichentabelle ihrer Ableitung. Gib an, wo f Hoch-, Tief- und Sattelpunkte hat, und skizziere einen möglichen Graphen von f.

x	$x < -2$	-2	$-2 < x < 1$	1	$1 < x < 4$	4	$x > 4$
Vorzeichen von $f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

T4 ●●○ Bestimme alle Extrempunkte von $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$ mit der zweiten Ableitung.

T5 ●●○ Eine Drohne steigt und landet wieder. Ihre Höhe ist $h(t) = -t^3 + 6t^2$ (h in m, t in min, $0 \le t \le 6$).
a) Wann ist sie am höchsten, und wie hoch? **b)** Wann steigt sie am schnellsten? Tipp: Suche das Maximum von h'.

T6 ●●○ Bestimme alle Extrempunkte von $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$. Zeige vorher: $f(x) = x^2(x-2)^2$. Warum kann man die beiden Tiefpunkte schon an dieser Form erkennen?

T7 ●●● Für welchen Wert von k hat $f(x) = x^4 - kx^3$ an der Stelle 3 eine waagrechte Tangente? Bestimme für diesen Wert alle Extrempunkte. An welcher Stelle hilft f'' nicht weiter?

T8 ●●● Begründe: Eine ganzrationale Funktion 3. Grades $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ hat entweder **zwei** oder **keine** Extremstellen – nie genau eine. Tipp: Welche Gestalt hat der Graph von f'?

Rückblick • Extrempunkte auf einen Blick

Eine Seite zum Wiederholen vor jeder Klausur.

Begriff / Bedingung	Formel	hergeleitet aus	Beispiel	S.
Hoch-/Tiefpunkt	$f(x_0) \geq f(x)$ bzw. $f(x_0) \leq f(x)$ nahe x_0	Gipfel und Tal am Graphen	$x^3 - 3x$: $H(-1 \mid 2)$, $T(1 \mid -2)$	4
Notwendige Bedingung	$f'(x_0) = 0$	waagrechte Tangente	$x^3 - 3x^2$: $x = 0$, $x = 2$	4
Sattelpunkt	$f'(x_0) = 0$ ohne VZW	Gegenbeispiel x^3	x^3: $S(0 \mid 0)$	4
Monotonie	$f' > 0$ auf I ⇒ streng monoton steigend, $f' < 0$ ⇒ streng fallend	Tangentensteigung, Mittelwertsatz	$x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ fällt auf $]1;\, 3[$	6, 7
Hinreichend: VZW	$f'(x_0) = 0$, VZW $+ \to -$: H, $- \to +$: T	Monotonie links und rechts	$x^3 - 6x^2 + 9x + 1$: $H(1 \mid 5)$, $T(3 \mid 1)$	6
Hinreichend: f''	$f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) < 0$: H, $f''(x_0) > 0$: T	f'' = Steigung von f'	$x^4 - 2x^2$: $H(0 \mid 0)$, $T(\pm 1 \mid -1)$	7
Grenze von f''	$f''(x_0) = 0$ ⇒ VZW entscheidet	Vergleich x^4 und x^3	x^4: $T(0 \mid 0)$; x^3: $S(0 \mid 0)$	7

DAS REZEPT IN FÜNF SCHRITTEN

1. **Ableiten:** $f'(x)$ und, wenn du das Kriterium mit f'' nutzen willst, $f''(x)$ bilden.
2. **Kandidaten finden:** $f'(x) = 0$ lösen (Ausklammern, Satz vom Nullprodukt, abc-Formel, Substitution).
3. **Entscheiden:** $f''(x_0)$ einsetzen. Ist $f''(x_0) = 0$, mit der Vorzeichentabelle von f' entscheiden.
4. **y-Werte:** mit $f(x_0)$ berechnen – nicht mit f' oder f''!
5. **Punkte notieren:** $H(\ldots \mid \ldots)$, $T(\ldots \mid \ldots)$ oder $S(\ldots \mid \ldots)$.

DIE FÜNF HÄUFIGSTEN FEHLER

1. Aus $f'(x_0) = 0$ sofort „Extrempunkt“ folgern – es kann ein Sattelpunkt sein.
2. Aus $f''(x_0) = 0$ folgern „kein Extrempunkt“ – bei x^4 ist es ein Tiefpunkt.
3. Den y-Wert in f' statt in f ausrechnen.
4. Beim Ausklammern die Lösung $x = 0$ verlieren.
5. Hoch- und Tiefpunkt vertauschen: $f''(x_0) < 0$ heißt **Hoch**punkt.

DER ROTE FADEN

Die Tangente verrät die Kurve. Waagrechte Tangente heißt: Kandidat. Erst das Vorzeichen von f' links und rechts – oder kurz f'' – entscheidet, ob ein Gipfel, ein Tal oder ein Sattel vorliegt. Im nächsten Kapitel fragst du, wo die Kurve ihre **Krümmung** wechselt: Wendepunkte.

LERNTIPP

Skizziere zu jeder Aufgabe den Graphen von f' unter den Graphen von f. Wo f' die x-Achse von oben nach unten kreuzt, liegt ein Hochpunkt – das siehst du, bevor du rechnest.

SELBSTKONTROLLE

Prüfe jedes Ergebnis in der App mit dem Werkzeug Kurvendiskussion: Graph zeichnen lassen und nachsehen, ob deine Hoch- und Tiefpunkte wirklich Gipfel und Täler sind.

Lösungen

Checks auf den Auftaktseiten

Seite 3 · Kapitel I

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ · $f'(x) = 2x$, $f'(-1) = -2$: Der Graph fällt dort · $x(x^2 - 4) = 0$, also $x = 0$, $x = 2$, $x = -2$ · $x = 1 \pm \sqrt{1 + 8} = 1 \pm 3$, also $x = 4$ oder $x = -2$

1 Die waagrechte Tangente (Seite 5)

1 a) $f'(x) = 2x - 4$: $x = 2$, $(2 \mid -3)$ b) $f'(x) = -2x + 6$: $x = 3$, $(3 \mid 9)$ c) $3x^2 - 12 = 0$: $(-2 \mid 16)$, $(2 \mid -16)$ d) $3x(x - 2) = 0$: $(0 \mid 2)$, $(2 \mid -2)$ e) $4x^2(x - 3) = 0$: $(0 \mid 0)$, $(3 \mid -27)$ f) $3x^2 + 3 = 0$ hat keine Lösung: keine waagrechte Tangente.

2 a) $H(-1 \mid 2)$, $S(0 \mid 0)$, $T(1 \mid -2)$ b) $f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x^2 - 1) = 0$: $x = 0$, $x = \pm 1$ ✓

3 $f'(x) = 3(x + 1)^2$, $f'(-2) = 3$, $f'(0) = 3$. Links und rechts von -1 steigt f: kein Tiefpunkt, sondern der Sattelpunkt $S(-1 \mid -1)$. Mias Fehler: Aus $f'(x_0) = 0$ allein folgt kein Extremum.

4 $h'(t) = -10t + 20 = 0$: $t = 2$. $h(2) = -20 + 40 + 2 = 22$: Nach 2 s ist der Ball 22 m hoch – höher kommt er nicht.

5 $f'(2) = 4 + a = 0$: $a = -4$. $f(x) = x^2 - 4x + 3$, Punkt $(2 \mid -1)$ (Scheitel).

6 $f'(x) = 3x^2 + p = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{p}{3}$. Für $p > 0$ ist die rechte Seite negativ: keine Lösung. Für $p = 0$: nur $x = 0$. Für $p < 0$: $x = \pm\frac{\sqrt{-3p}}{3}$, zwei Stellen. $p = -3$: $x = \pm 1$, Punkte $(-1 \mid 2)$ und $(1 \mid -2)$.

7 $\frac{|0+h|-|0|}{h} = \frac{|h|}{h}$ ist 1 für $h > 0$ und -1 für $h < 0$. Es gibt keinen gemeinsamen Grenzwert, f ist bei 0 nicht differenzierbar (Knick). Das Merke setzt Differenzierbarkeit voraus – kein Widerspruch.

2 Vorzeichenwechsel und zweite Ableitung (Seite 7)

1 a) $f'(x) = 2(x - 3)$, VZW $-/+$: $T(3 \mid -4)$ b) $f'(x) = 3(x + 2)(x - 2)$: $+/-$ bei -2, $-/+$ bei 2: $H(-2 \mid 16)$, $T(2 \mid -16)$ c) $f'(x) = -3(x + 1)(x - 1)$: $-/+$ bei -1, $+/-$ bei 1: $T(-1 \mid -1)$, $H(1 \mid 3)$

2 a) $f'(x) = 6(x + 1)(x - 2)$, $f''(x) = 12x - 6$; $f''(-1) = -18$: $H(-1 \mid 7)$; $f''(2) = 18$: $T(2 \mid -20)$ b) $f'(x) = 3(x + 3)(x - 1)$, $f''(x) = 6x + 6$; $f''(-3) = -12$: $H(-3 \mid 32)$; $f''(1) = 12$: $T(1 \mid 0)$ c) $f'(x) = -3x(x - 2)$, $f''(x) = -6x + 6$; $f''(0) = 6$: $T(0 \mid 0)$; $f''(2) = -6$: $H(2 \mid 4)$

3 Bei $x = -2$: VZW von $+$ nach $-$, Hochpunkt. Bei $x = 3$: VZW von $-$ nach $+$, Tiefpunkt. Bei $x = 1$ berührt f' die Achse nur ($-$ bleibt $-$): kein Extremum, sondern ein Sattelpunkt.

4 a) $f'(x) = 5x^4 \geq 0$, kein VZW: Sattelpunkt $S(0 \mid 0)$, keine Extrempunkte. b) $f'(x) = -4x^3$: VZW von $+$ nach $-$: $H(0 \mid 2)$. c) $f'(x) = 4x^2(x + 3)$; $x = -3$: $f''(-3) = 36 > 0$, $T(-3 \mid -27)$; $x = 0$: f' ist links und rechts positiv, Sattelpunkt $S(0 \mid 0)$.

5 $G'(x) = -3x^2 + 12x + 15 = -3(x - 5)(x + 1)$; in $[0; 7]$ nur $x = 5$, $G''(5) = -18 < 0$: Maximum $G(5) = 80$. Rand: $G(0) = -20$, $G(7) = 36$. Größter Gewinn 80 000 € bei 5000 Stück.

6 $f'(2) = 12 + 4a = 0$: $a = -3$. $f(x) = x^3 - 3x^2$, $f''(x) = 6x - 6$; $f''(2) = 6 > 0$: $T(2 \mid -4)$; $f''(0) = -6 < 0$: $H(0 \mid 0)$.

7 $f'(x) = nx^{n-1}$ hat nur die Nullstelle 0. Für gerades n ist $n - 1$ ungerade: $f' < 0$ links, $f' > 0$ rechts, Tiefpunkt $T(0 \mid 0)$. Für ungerades n ist $n - 1$ gerade: $f' \geq 0$, kein VZW, Sattelpunkt. $f''(x) = n(n - 1)x^{n-2}$ liefert $f''(0) = 2$ für $n = 2$ und $f''(0) = 0$ für $n \geq 3$ – nur bei $n = 2$ hilft f''.

Training I (Seite 8)

T1 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3)$, $f''(x) = 6x - 6$; $f''(-1) = -12$: $H(-1 \mid 6)$; $f''(3) = 12$: $T(3 \mid -26)$

T2 $f'(x) = -2x + 4 = 0$: $x = 2$; $f''(x) = -2 < 0$: Hochpunkt $H(2 \mid 3)$ – die Parabel ist nach unten geöffnet.

T3 Hochpunkt bei $x = -2$ ($+/-$), Sattelpunkt bei $x = 1$ ($-/-$), Tiefpunkt bei $x = 4$ ($-/+$). Skizze: steigt bis -2, fällt bis 4 mit waagrechter Stelle bei 1, steigt danach.

T4 $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x - 2)(x + 2)$, $f''(x) = 12x^2 - 16$; $f''(0) = -16$: $H(0 \mid 3)$; $f''(\pm 2) = 32$: $T_1(-2 \mid -13)$, $T_2(2 \mid -13)$

T5 a) $h'(t) = -3t^2 + 12t = -3t(t - 4)$; $t = 4$: $h''(4) = -12 < 0$, $h(4) = 32$. Rand: $h(0) = h(6) = 0$. Nach 4 min ist sie mit 32 m am höchsten. b) $h''(t) = -6t + 12 = 0$: $t = 2$; $h'''(t) = -6 < 0$, also Maximum von h': Nach 2 min steigt sie am schnellsten mit $h'(2) = 12$ m/min.

T6 $x^2(x - 2)^2 = x^2(x^2 - 4x + 4) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ ✓. $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x - 1)(x - 2)$, $f''(x) = 12x^2 - 24x + 8$; $f''(0) = 8$: $T_1(0 \mid 0)$; $f''(1) = -4$: $H(1 \mid 1)$; $f''(2) = 8$: $T_2(2 \mid 0)$. An der Form: $f(x) \geq 0$ als Quadrat, und $f(0) = f(2) = 0$ – tiefer geht es nicht.

T7 $f'(x) = 4x^3 - 3kx^2$, $f'(3) = 108 - 27k = 0$: $k = 4$. $f(x) = x^4 - 4x^3$, $f'(x) = 4x^2(x - 3)$, $f''(x) = 12x^2 - 24x$. $f''(3) = 36 > 0$: $T(3 \mid -27)$. $f''(0) = 0$ – hier hilft f'' nicht. $f'(-1) = -16 < 0$, $f'(1) = -8 < 0$: kein VZW, $S(0 \mid 0)$.

T8 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ ist eine Parabel. Sie hat zwei, eine oder keine Nullstelle. Bei zwei Nullstellen wechselt f' an beiden das Vorzeichen: zwei Extremstellen. Bei einer (doppelten) Nullstelle berührt die Parabel die Achse nur, f' wechselt das Vorzeichen nicht: Sattelpunkt, kein Extremum. Ohne Nullstelle: keine. Genau eine Extremstelle ist also unmöglich.

Stichwortverzeichnis

D
differenzierbar 4

E
Extrempunkt 4
Extremstelle 4
Extremwert 4

F
Fermat, Satz von 5

G
globales Maximum/Minimum 4

H
hinreichende Bedingung 6
Hochpunkt 4

K
Kandidat 4

L
lokale Maximal-/Minimalstelle 4

M
Mittelwertsatz 7
monoton steigend/fallend, streng 6
Monotonie 6

N
notwendige Bedingung 4

S
Sattelpunkt 4
Satz vom Nullprodukt 3

T
Tiefpunkt 4
Testwert 6

V
Vorzeichentabelle 6
Vorzeichenwechsel (VZW) 6

W
waagrechte Tangente 4

Z
zweite Ableitung (Kriterium) 7

ÜBER DIESES BUCH

Jedes Unterkapitel ist eine Unterrichtseinheit: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Aufgaben in drei Stufen. Die zweite Spur „Für Interessierte“ liefert die exakten Begründungen. Jede Bedingung wird aus der Tangentensteigung entwickelt – nichts wird einfach behauptet.

Zu jedem Kapitel gibt es in der Mythos-Mathe-App passende Werkzeuge, Trainer und Mathilda als Lernbegleiterin.

SCHREIBWEISEN

$f'(x)$, $f''(x)$ erste und zweite Ableitung
$H(x \mid y)$ Hochpunkt
$T(x \mid y)$ Tiefpunkt
$S(x \mid y)$ Sattelpunkt
VZW Vorzeichenwechsel von f'
$]a;\, b[$ offenes Intervall von a bis b

SO GEHT ES IN BAND 3 WEITER

Kapitel II	Wendepunkte und Krümmung – was f'' über die Form der Kurve verrät
Kapitel III	Symmetrie und Verhalten im Unendlichen
Kapitel IV	Die vollständige Kurvendiskussion – alles in einer Untersuchung
Kapitel V	Steckbriefaufgaben – aus Eigenschaften die Funktion bauen

Geplant, nicht endgültig. Die Kapitel erscheinen nach und nach.

Alle Grafiken: eigene Darstellungen. © 2026 Mythos Mathe. Band 3 der Reihe „Analysis mit System“ – Probekapitel.

KURVENDISKUSSION

Nicht nach Schema F. Verstehen, warum es funktioniert.

Wo eine Kurve ihren Hoch- oder Tiefpunkt hat, ist die Tangente waagrecht. Aus dieser einen Beobachtung entwickelt das Buch die notwendige Bedingung $f'(x_0) = 0$, zeigt am Sattelpunkt, warum sie nicht reicht, und leitet daraus den Vorzeichenwechsel und das Kriterium mit der zweiten Ableitung her.

Wie im Unterricht

Jedes Unterkapitel ist eine Stunde: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Übungen.

Zwei Spuren

Basiswissen für alle, exakte Begründungen „Für Interessierte“.

Aufgaben in drei Stufen

Von der Basis bis zum Knobeln – alle mit Lösungen.

Mit App

Graphen, Ableitungen und Kurvendiskussion in der Mythos-Mathe-App.

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f''(x_0) \neq 0$$

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

MYTHOS MATHE